



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Roteiros

Modelagem de Banco de Dados e NoSQL



Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia

Disciplina: Modelagem de Banco
de Dados e NoSQL
Título da Aula: Introdução e Fundamentação
de Banco de Dados

ROTEIRO 1

1. Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Compreender a importância dos bancos de dados no contexto das organizações e sistemas de informação.
- Identificar a evolução dos sistemas de armazenamento de dados, desde arquivos simples até os modernos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs).
- Entender o papel dos SGBDs na garantia de integridade, disponibilidade e segurança das informações.
- Reconhecer os principais componentes do **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Iniciar o processo de modelagem de dados utilizando ferramentas de modelagem conceitual.

2. Recursos necessários

Para a realização desta aula prática, serão utilizados os seguintes recursos:

- Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- Software **brModelo** para modelagem de banco de dados.
- **SQL Server Management Studio (SSMS)** instalado nos computadores.
- Material de apoio da disciplina (livro-texto e videoaulas).
- Projetor multimídia para demonstração das ferramentas.

3. Estrutura da aula

3.1 Abertura (10 minutos)

O professor iniciará a aula realizando uma breve apresentação do tema e dos objetivos da atividade prática.

Inicialmente, será realizada uma discussão introdutória com os alunos sobre a pergunta:

“O que é um banco de dados e onde ele está presente no nosso cotidiano?”

Durante a discussão, serão apresentados exemplos de aplicações reais, como:

- sistemas bancários;
- redes sociais;
- sistemas de comércio eletrônico;
- aplicativos de transporte e delivery.

Em seguida, será apresentada uma breve demonstração visual do ambiente **SQL Server Management Studio (SSMS)**, destacando seus principais componentes e funcionalidades.

3.2 Revisão conceitual (20 minutos)

Nesta etapa, serão retomados os principais conceitos teóricos necessários para a realização da prática.

Serão discutidos os seguintes tópicos:

- conceito de banco de dados;
- conceito de Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD);
- importância da organização estruturada dos dados;
- papel da modelagem de dados no desenvolvimento de sistemas;
- introdução ao ambiente **SQL Server Management Studio (SSMS)**.

O professor também apresentará brevemente o processo de criação de um banco de dados no SQL Server, demonstrando a criação de um banco vazio e explorando a interface da ferramenta.

3.3 Demonstração prática (30 minutos)

O professor realizará uma demonstração prática utilizando as ferramentas **brModelo** e **SQL Server**.

Serão demonstrados os seguintes passos:

1. Apresentação da ferramenta **brModelo** para modelagem de banco de dados.
2. Criação de um exemplo simples de modelo conceitual.
3. Identificação de entidades e relacionamentos.
4. Conversão do modelo conceitual para modelo lógico.
5. Apresentação do processo de criação de tabelas no SQL Server.

Durante a demonstração, o professor explicará a importância de cada etapa do processo de modelagem no desenvolvimento de um banco de dados estruturado.

4. Atividade prática (40 minutos)

Nesta etapa, os alunos desenvolverão uma atividade prática baseada em um **estudo de caso**.

Estudo de Caso

Sistema de Gerenciamento de Adoção de Animais

O objetivo da atividade é projetar um banco de dados para um aplicativo responsável por gerenciar processos de adoção de animais.

O sistema deverá permitir o gerenciamento de:

- cadastro de animais disponíveis para adoção;
- cadastro de usuários interessados em adotar;
- cadastro de ONGs responsáveis pelos animais;
- histórico de vacinas e acompanhamento veterinário;
- registro de solicitações de adoção.

Etapas da atividade

Etapas da atividade

Etapas da atividade

Os alunos deverão identificar os principais dados que precisam ser armazenados no sistema, como:

- informações dos animais;
- dados dos usuários;
- informações das ONGs;
- dados sobre vacinação e histórico médico;
- registros de adoções realizadas.

Etapas da atividade

Etapas da atividade

Utilizando o **brModelo**, os alunos deverão construir o **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** contendo as principais entidades do sistema, como:

- ANIMAL
- USUÁRIO
- ONG
- VETERINÁRIO
- ADOÇÃO
- VACINA

Também deverão ser definidos os relacionamentos entre essas entidades.

Etapa 3 – Modelo lógico

Após a criação do modelo conceitual, os alunos deverão realizar a transformação para o **modelo lógico**, definindo:

- tabelas do banco de dados;
- chaves primárias (PK);
- chaves estrangeiras (FK);
- principais atributos das tabelas.

Etapa 4 – Modelo físico

Por fim, os alunos deverão iniciar a implementação do banco de dados no **SQL Server**, criando:

- o banco de dados;
- as tabelas principais;
- as chaves primárias e estrangeiras.

5. Encerramento e orientações finais (20 minutos)

Ao final da atividade prática, será realizada uma discussão com os alunos sobre:

- dificuldades encontradas durante a modelagem;
- importância da modelagem antes da implementação do banco de dados;
- vantagens do uso de ferramentas CASE como o **brModelo**.

O professor também apresentará orientações para a elaboração do relatório da atividade.

6. Orientações para o Relatório Final

Cada aluno deverá entregar um relatório contendo:

- descrição do estudo de caso desenvolvido;
- diagrama do **modelo conceitual (DER)**;
- representação do **modelo lógico**;
- scripts ou prints da implementação do **modelo físico** no SQL Server;
- breve explicação sobre a evolução dos bancos de dados e sua importância nas organizações.

O relatório deve apresentar organização, clareza e identificação das etapas realizadas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Descrição
Compreensão teórica	2,0	Clareza na explicação dos conceitos de banco de dados
Modelo conceitual	4,0	Correta identificação de entidades, atributos e relacionamentos
Modelo lógico	4,0	Transformação adequada do modelo conceitual em tabelas

Nota final: A nota será composta pela soma dos critérios avaliados. Trabalhos entregues fora do prazo ou incompletos poderão sofrer redução de pontuação.

8. Conclusão

Nesta aula, os alunos tiveram o primeiro contato prático com o processo de **modelagem de banco de dados**, compreendendo a importância da organização das informações para o desenvolvimento de sistemas. A atividade permitiu visualizar como os conceitos teóricos são aplicados na prática, utilizando ferramentas de modelagem e ambientes reais de desenvolvimento de bancos de dados.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Modelagem de Banco de Dados e NoSQL Título da Aula: Construção do Modelo Físico e Comandos DDL	ROTEIRO 2
---	--	--

1. Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Compreender o processo de transformação do modelo conceitual e lógico em **modelo físico de banco de dados**.
- Identificar e aplicar os principais **comandos DDL (Data Definition Language)**.
- Criar tabelas em um banco de dados utilizando o **SQL Server**.
- Implementar corretamente **chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK)**.
- Entender a importância da **cardinalidade e dos relacionamentos entre entidades** na estrutura de bancos de dados relacionais.

2. Recursos necessários

Para a realização da aula, serão utilizados os seguintes recursos:

- Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- Software **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Banco de dados previamente criado na aula anterior.
- Material de apoio da disciplina (livro-texto e videoaulas).
- Projetor multimídia para demonstração do professor.

3. Estrutura da aula

3.1 Abertura (10 minutos)

O professor iniciará a aula retomando brevemente o conteúdo da aula anterior, destacando o processo de **modelagem conceitual e lógica** do banco de dados.

Em seguida, será apresentada a pergunta norteadora da aula:

"Como transformar um modelo de dados em um banco de dados funcional?"

A partir dessa discussão, será introduzido o conceito de **DDL (Data Definition Language)**, destacando que esses comandos são responsáveis pela **criação e definição da estrutura do banco de dados**.

Serão apresentados exemplos de comandos como:

- CREATE DATABASE
- CREATE TABLE
- ALTER TABLE
- DROP TABLE

3.2 Revisão conceitual (20 minutos)

Nesta etapa, serão revisados os conceitos fundamentais necessários para o desenvolvimento da prática.

Serão abordados os seguintes tópicos:

- Entidade e tabela
- Atributos e colunas
- Tipos de dados
- Chaves primárias (Primary keys)

- Chaves estrangeiras (Foreign keys)
- Cardinalidade dos relacionamentos
- Integridade referencial

Também será discutido como os relacionamentos entre entidades são representados no banco de dados por meio de **chaves estrangeiras**.

3.3 Demonstração prática (30 minutos)

O professor realizará uma demonstração prática no **SQL Server Management Studio (SSMS)**, apresentando passo a passo a criação da estrutura do banco de dados.

Durante a demonstração, serão executadas as seguintes etapas:

1. Criação de tabelas utilizando o comando **CREATE TABLE**.
2. Definição de **chaves primárias**.
3. Criação de **relacionamentos entre tabelas** por meio de chaves estrangeiras.
4. Demonstração de como visualizar e gerenciar tabelas dentro do SQL Server.

O professor também explicará a importância da **ordem de criação das tabelas**, respeitando as dependências entre elas.

4. Atividade prática (40 minutos)

Nesta etapa, os alunos desenvolverão uma atividade prática baseada em um **estudo de caso de um Sistema de Gestão de Livraria Digital**.

O objetivo da atividade é implementar no SQL Server os principais tipos de relacionamentos existentes em bancos de dados relacionais.

Parte 1 – Relacionamento 1:N (um para muitos)

Cenário:

Cada editora pode publicar vários livros, porém um livro pertence a apenas uma editora.

Tarefa

Os alunos deverão:

- Criar a tabela **Editoras**
- Criar a tabela **Livros**
- Implementar a relação **1:N**, colocando a **chave estrangeira na tabela Livros**

Também deverão definir:

- chave primária da editora
- chave primária do livro
- chave estrangeira relacionando as duas tabelas

Parte 2 – Relacionamento N:N (muitos para muitos)

Cenário:

Um livro pode possuir vários autores e um autor pode escrever vários livros.

Tarefa

Os alunos deverão:

- Criar a tabela **Autores**
- Criar uma tabela associativa chamada **Livro_Autor**

Essa tabela deverá conter:

- chave estrangeira do livro
- chave estrangeira do autor

Será explicado que **relacionamentos N:N não existem diretamente em bancos relacionais**, sendo necessárias **tabelas intermediárias**.

Parte 3 – Relacionamento 1:1 (um para um)

Cenário:

Cada livro possui um registro de detalhes adicionais armazenado em uma tabela separada.

Tarefa

Os alunos deverão criar a tabela **Detalhes_Livro**, contendo:

- chave primária
- chave estrangeira para a tabela Livros
- restrição que garanta o relacionamento 1:1

Será discutido o uso de **PRIMARY KEY** ou **UNIQUE** para garantir essa cardinalidade.

5. Encerramento e orientações finais (20 minutos)

Ao final da aula, será realizada uma discussão com os alunos sobre:

- dificuldades encontradas durante a implementação
- importância da correta definição de relacionamentos
- impacto das decisões de modelagem na estrutura final do banco de dados

O professor também reforçará boas práticas, como:

- nomeação adequada de tabelas
- definição correta de tipos de dados
- uso adequado de chaves primárias e estrangeiras

6. Orientações para o Relatório Final

Cada aluno deverá entregar um relatório contendo:

- scripts SQL utilizados na criação das tabelas;
- scripts de criação de chaves primárias e estrangeiras;
- capturas de tela da execução dos comandos no SQL Server;
- representação do relacionamento entre as tabelas criadas;
- breve explicação sobre os tipos de cardinalidade implementados.

O relatório deve apresentar organização, clareza e documentação das etapas realizadas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Descrição
Implementação dos relacionamentos	3,5	Aplicação correta dos relacionamentos 1:1, 1:N e N:N
Construção dos scripts SQL	3,5	Clareza e funcionamento correto dos comandos SQL
Organização do relatório	3,0	Documentação clara com evidências da execução

Nota final: A nota será composta pela soma dos critérios avaliados. Trabalhos incompletos ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução de pontuação.

8. Conclusão

Nesta aula, os alunos aplicaram na prática os conceitos de **estruturação física de bancos de dados**, compreendendo como os modelos conceituais e lógicos são convertidos em tabelas e relacionamentos dentro de um SGBD. A atividade permitiu consolidar o entendimento sobre **cardinalidade e integridade referencial**, elementos fundamentais para o desenvolvimento de sistemas baseados em banco de dados.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Modelagem de Banco de Dados e NoSQL Título da Aula: Manipulação de Dados com Comandos DML (Parte I)	ROTEIRO 3
---	---	--

1. Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Compreender o papel da **linguagem DML (Data Manipulation Language)** no gerenciamento de dados em bancos de dados relacionais.
- Utilizar corretamente os comandos **INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT**.
- Inserir, atualizar, consultar e remover dados em tabelas de um banco de dados.
- Entender como a manipulação de dados impacta a consistência e integridade das informações armazenadas.
- Aplicar os comandos DML em cenários práticos de sistemas reais.

2. Recursos necessários

Para a realização desta aula prática, serão utilizados os seguintes recursos:

- Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- Software **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Banco de dados criado nas aulas anteriores.
- Material de apoio da disciplina (livro-texto e videoaulas).
- Projetor multimídia para demonstração prática pelo professor.

3. Estrutura da aula

3.1 Abertura (10 minutos)

O professor iniciará a aula retomando brevemente os conteúdos trabalhados anteriormente, destacando que até o momento foram estudados:

- modelagem de banco de dados;
- criação de tabelas;
- estruturação do banco de dados.

Em seguida, será apresentada a pergunta norteadora da aula:

“Depois que criamos as tabelas de um banco de dados, como podemos inserir, alterar e consultar os dados armazenados?”

A partir dessa discussão, será introduzido o conceito de **DML (Data Manipulation Language)**, explicando que esses comandos são responsáveis pela manipulação das informações dentro das tabelas.

3.2 Revisão conceitual (20 minutos)

Nesta etapa, serão revisados os principais conceitos necessários para o desenvolvimento da atividade prática.

Serão abordados os seguintes tópicos:

- Estrutura de tabelas em bancos de dados relacionais
- Relação entre tabelas por meio de chaves estrangeiras
- Integridade referencial
- Importância da consistência dos dados

Também serão apresentados os principais comandos DML:

INSERT

- Utilizado para inserir novos registros em uma tabela.

UPDATE

- Utilizado para atualizar dados existentes.

DELETE

- Utilizado para remover registros da tabela.

SELECT

- Utilizado para consultar e visualizar os dados armazenados.

Será reforçada a importância do uso correto da **cláusula WHERE** para evitar alterações indevidas em toda a tabela.

3.3 Demonstração prática (30 minutos)

O professor realizará uma demonstração prática no **SQL Server Management Studio (SSMS)** utilizando um banco de dados de exemplo.

Durante a demonstração, serão executadas as seguintes ações:

1. Inserção de novos registros em uma tabela utilizando o comando **INSERT**.
2. Atualização de dados existentes utilizando o comando **UPDATE**.
3. Remoção de registros utilizando o comando **DELETE**.
4. Consulta e verificação das alterações utilizando o comando **SELECT**.

O professor demonstrará também boas práticas de manipulação de dados, como:

- verificar registros antes de realizar alterações;
- utilizar filtros adequados nas consultas;
- validar os resultados após cada operação.

4. Atividade prática (40 minutos)

Nesta etapa, os alunos desenvolverão uma atividade prática baseada em um cenário real.

Estudo de caso

Sistema de pedidos da pizzeria "Bella Napoli"

O banco de dados da pizzeria já possui as seguintes tabelas:

- **Clientes**
- **Pizzas**
- **Pedidos**

Entretanto, as tabelas ainda estão vazias ou com poucos registros. O objetivo da atividade é realizar a **gestão dos dados do sistema** utilizando comandos DML.

Parte 1 – Inserção de dados

Os alunos deverão realizar as seguintes tarefas:

- Inserir **três tipos de pizzas** na tabela Pizzas (exemplo: Margherita, Calabresa e Portuguesa).
- Inserir **dois novos clientes** na tabela Clientes.
- Criar **um pedido**, relacionando um cliente com uma pizza.

Parte 2 – Atualização de dados

Em seguida, os alunos deverão realizar algumas alterações no banco de dados.

Situação 1 – Reajuste de preços

Devido ao aumento no custo dos ingredientes, será necessário aumentar o preço de todas as pizzas em **10%** utilizando o comando **UPDATE** com operação matemática.

Situação 2 – Atualização de dados do cliente

Um dos clientes cadastrados mudou de endereço. Os alunos deverão atualizar essa informação na tabela Clientes.

Parte 3 – Remoção de registros

Para manter o banco de dados organizado, alguns registros deverão ser removidos.

Os alunos deverão:

- Excluir pedidos que estejam com o status **"Cancelado"**.

Antes de executar o comando DELETE, os alunos deverão utilizar um **SELECT com filtro** para verificar quais registros serão removidos.

Parte 4 – Desafio adicional

Os alunos deverão realizar a seguinte tarefa adicional:

- Atualizar o nome da **"Pizza da Casa"** para **"Superpromoção"**.
- Aplicar um desconto apenas nesse item específico.

5. Encerramento e orientações finais (20 minutos)

Ao final da atividade, será realizada uma discussão com os alunos sobre:

- importância da manipulação correta de dados;
- riscos de executar comandos sem filtros adequados;
- impacto de alterações incorretas em bancos de dados reais.

Também serão reforçadas boas práticas, como:

- utilizar **SELECT** antes de **UPDATE** ou **DELETE**;
- sempre aplicar a cláusula **WHERE**;
- validar os resultados após cada operação.

6. Orientações para o Relatório Final

Cada aluno deverá entregar um relatório contendo:

- scripts SQL utilizados durante a atividade;
- capturas de tela demonstrando a execução dos comandos;
- evidências das alterações realizadas nas tabelas;
- breve análise sobre a utilização dos comandos DML.

O relatório deve apresentar organização, clareza e documentação das etapas realizadas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Descrição
Sintaxe SQL	3,0	Uso correto dos comandos DML sem erros
Uso da cláusula WHERE	3,0	Aplicação correta de filtros nas operações
Organização do relatório	2,0	Apresentação clara e estruturada
Execução do desafio	2,0	Implementação correta das operações solicitadas

Nota final: A nota será composta pela soma dos critérios avaliados. Trabalhos incompletos ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução de pontuação.

8. Conclusão

Nesta aula, os alunos tiveram contato prático com os principais comandos de **manipulação de dados em SQL**, compreendendo como inserir, atualizar, consultar e remover informações em um banco de dados relacional. A atividade permitiu consolidar o uso dos comandos DML e reforçar a importância da consistência e integridade das informações em sistemas de informação.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Modelagem de Banco de Dados e NoSQL Título da Aula: Manipulação de Dados com Comandos DML (Parte II)	ROTEIRO 4
---	--	--

1. Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Revisar os conceitos fundamentais de manipulação de dados em bancos de dados relacionais.
- Utilizar os comandos **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE** e **SELECT** em cenários mais elaborados.
- Aplicar corretamente **operadores aritméticos, relacionais e lógicos** em consultas SQL.
- Compreender a importância da **cláusula WHERE** na filtragem de dados.
- Realizar consultas mais eficientes utilizando condições de busca em bancos de dados.

2. Recursos necessários

Para a realização desta aula prática, serão utilizados os seguintes recursos:

- Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- Software **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Banco de dados criado nas aulas anteriores.
- Material de apoio da disciplina (livro-texto e videoaulas).
- Projetor multimídia para demonstração prática do professor.

3. Estrutura da aula

3.1 Abertura (10 minutos)

O professor iniciará a aula retomando brevemente os conceitos abordados na aula anterior sobre **manipulação de dados utilizando comandos DML**.

Em seguida, será apresentada a seguinte questão para discussão com os alunos:

"Como podemos realizar consultas mais específicas e filtrar informações dentro de um banco de dados?"

A partir dessa discussão, será introduzida a importância dos operadores SQL, que permitem realizar comparações, cálculos e filtrações de dados nas consultas.

3.2 Revisão conceitual (20 minutos)

Nesta etapa, serão revisados os conceitos necessários para o desenvolvimento da prática.

Serão abordados os seguintes tópicos:

- Estrutura de tabelas em bancos de dados relacionais
- Uso do comando **SELECT** para consultas
- Importância da cláusula **WHERE** na filtração de dados

Também serão apresentados os principais tipos de operadores utilizados em SQL:

Operadores Aritméticos

Utilizados para realizar cálculos com valores numéricos.

Exemplos:

- (adição)
- (subtração)
- (multiplicação) / (divisão)

Operadores Relacionais

Utilizados para comparar valores.

Exemplos:

= (igual)

<> ou != (diferente)

> (maior que)

< (menor que)

>= (maior ou igual)

<= (menor ou igual)

Operadores Lógicos

Utilizados para combinar múltiplas condições em uma consulta.

Principais operadores:

AND

OR

NOT

3.3 Demonstração prática (30 minutos)

O professor realizará uma demonstração prática no **SQL Server Management Studio (SSMS)** utilizando um banco de dados de exemplo.

Durante a demonstração, serão apresentados:

- consultas utilizando operadores relacionais;
- filtros utilizando operadores lógicos;
- uso de operadores aritméticos em comandos de atualização;
- verificação de resultados por meio de consultas SELECT.

Também será demonstrado como validar consultas antes de executar comandos de modificação no banco de dados.

4. Atividade prática (40 minutos)

Nesta etapa, os alunos desenvolverão uma atividade prática baseada no **sistema de pedidos da pizzeria “Bella Napoli”**.

O banco de dados possui as seguintes tabelas:

- Clientes
- Pizzas
- Pedidos

O objetivo da atividade é realizar consultas e manipulações de dados utilizando operadores SQL.

Parte 1 – Inserção de dados e consulta com operador relacional

Os alunos deverão:

1. Inserir três registros na tabela **Pizzas** com preços diferentes.

Exemplos de sabores:

- Margherita
- Calabresa
- Portuguesa

2. Após inserir os dados, executar uma consulta utilizando o operador **maior que (>)** para listar apenas as pizzas com preço superior a **R\$ 50,00**.

Parte 2 – Consulta com operadores lógicos

Os alunos deverão cadastrar **dois clientes** no banco de dados:

- um residente no **Bairro Centro**
- outro residente no **Bairro Sul**

Em seguida, deverão realizar as seguintes consultas:

- localizar um cliente que mora no **Bairro Centro E** cujo ID seja igual a 1;
- listar todos os clientes que moram no **Bairro Sul OU** no **Bairro Norte**.

Parte 3 – Registro de pedidos

Os alunos deverão registrar um pedido vinculando um cliente a uma pizza.

Após o cadastro do pedido, deverão realizar uma consulta utilizando o operador **diferente de (<>)** para listar todos os pedidos cujo status **não seja "Finalizado"**.

5. Encerramento e orientações finais (20 minutos)

Ao final da atividade, será realizada uma discussão com os alunos sobre:

- importância da filtragem correta de dados;
- utilização adequada dos operadores SQL;
- impacto de consultas mal estruturadas em sistemas reais.

Também serão reforçadas boas práticas como:

- sempre utilizar **SELECT antes de comandos de alteração**;
- utilizar corretamente os operadores lógicos para evitar erros nas consultas;
- validar os resultados obtidos nas consultas realizadas.

6. Orientações para o Relatório Final

Cada aluno deverá produzir um relatório contendo:

- scripts SQL utilizados durante a atividade;
- capturas de tela demonstrando a execução das consultas e manipulações de dados;
- evidências dos resultados obtidos após cada operação;
- um breve comentário explicando a utilização dos operadores SQL nas consultas realizadas.

O relatório deve apresentar organização, clareza e documentação das etapas desenvolvidas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Descrição
Sintaxe SQL	3,0	Uso correto dos comandos SQL sem erros
Uso de operadores	3,0	Aplicação correta de operadores aritméticos, relacionais e lógicos
Organização do relatório	2,0	Apresentação clara e estruturada
Execução das atividades	2,0	Implementação correta das tarefas propostas

Nota final: A nota será composta pela soma dos critérios avaliados. Trabalhos incompletos ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução de pontuação.

8. Conclusão

Nesta aula, os alunos aprofundaram seus conhecimentos sobre **manipulação e consulta de dados em bancos de dados relacionais**, explorando o uso de operadores SQL para filtrar e analisar informações. A atividade permitiu consolidar o uso da linguagem SQL na resolução de problemas práticos e reforçou a importância da construção de consultas eficientes e seguras.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Modelagem de Banco de Dados e NoSQL Título da Aula: Operadores Especiais em SQL	ROTEIRO 5
---	--	--

1. Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Compreender a função dos **operadores especiais da linguagem SQL** utilizados na filtragem de dados.
- Utilizar corretamente os operadores **BETWEEN, IS NULL, LIKE, IN e EXISTS** em consultas SQL.
- Desenvolver consultas mais avançadas utilizando a cláusula **WHERE**.
- Aplicar técnicas de filtragem de dados em cenários práticos de sistemas reais.
- Entender como operadores especiais auxiliam na recuperação eficiente de informações em bancos de dados.

2. Recursos necessários

Para a realização da aula prática, serão utilizados os seguintes recursos:

- Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- Software **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Banco de dados criado nas aulas anteriores.
- Material de apoio da disciplina (livro-texto e videoaulas).
- Projetor multimídia para demonstração das consultas SQL.

3. Estrutura da aula

3.1 Abertura (10 minutos)

O professor iniciará a aula retomando os conceitos estudados nas aulas anteriores sobre **consultas SQL e uso da cláusula WHERE**.

Será proposta a seguinte pergunta para reflexão:

"Como podemos realizar buscas mais específicas dentro de um banco de dados?"

A partir dessa discussão, será introduzido o conceito de **operadores especiais em SQL**, que permitem realizar consultas mais precisas e sofisticadas.

Serão apresentados exemplos de situações práticas em que esses operadores são utilizados, como:

- localizar registros dentro de um intervalo de valores;
- identificar registros com valores nulos;
- realizar buscas por padrões de texto;
- selecionar registros a partir de listas específicas;
- verificar a existência de dados relacionados.

3.2 Revisão conceitual (20 minutos)

Nesta etapa, serão apresentados os principais operadores especiais da linguagem SQL.

Operador BETWEEN

Utilizado para verificar se um valor está dentro de um intervalo específico.

Exemplo: selecionar produtos com preço entre dois valores.

Operador IS NULL

Utilizado para identificar registros que possuem valores nulos em determinados campos.

Também pode ser utilizado na forma **IS NOT NULL** para localizar registros com valores preenchidos.

Operador LIKE

Utilizado para realizar buscas por padrões de texto utilizando caracteres curinga.

Principais caracteres:

- % representa qualquer sequência de caracteres
- _ representa um único caractere

Operador IN

Utilizado para verificar se um valor pertence a uma lista específica de valores.

Esse operador facilita consultas que exigem múltiplas condições.

Operador EXISTS

Utilizado para verificar se uma subconsulta retorna registros.

É frequentemente utilizado em consultas envolvendo múltiplas tabelas.

3.3 Demonstração prática (30 minutos)

O professor realizará uma demonstração prática utilizando o **SQL Server Management Studio (SSMS)**.

Durante a demonstração, serão apresentados exemplos de consultas utilizando:

- o operador **LIKE** para localizar registros por padrão de texto;
- o operador **BETWEEN** para filtrar registros dentro de uma faixa de valores;

- o operador **IN** para selecionar registros específicos;
- o operador **IS NULL** para localizar dados ausentes;
- o operador **EXISTS** para verificar a existência de registros relacionados.

Também será demonstrado como validar consultas e interpretar os resultados obtidos.

4. Atividade prática (40 minutos)

Nesta etapa, os alunos desenvolverão uma atividade prática baseada no **sistema da pizzaria "Bella Napoli"**, utilizado nas aulas anteriores.

O banco de dados possui as seguintes tabelas:

- Clientes
- Pizzas
- Pedidos

O objetivo da atividade é aplicar os operadores especiais em consultas SQL.

Parte 1 – Inserção de dados

Os alunos deverão inserir **cinco novos registros** na tabela **Pizzas**, com preços variando entre **R\$ 35,00 e R\$ 85,00**.

Parte 2 – Consultas com operadores especiais

Após inserir os dados, os alunos deverão realizar as seguintes consultas:

Consulta 1 – Busca por padrão

Utilizar o operador **LIKE** para localizar pizzas cujo nome contenha a palavra **"Frango"**.

Consulta 2 – Consulta por intervalo

Utilizar o operador **BETWEEN** para selecionar pizzas com preço entre **R\$ 40,00** e **R\$ 60,00**.

Consulta 3 – Consulta por lista

Utilizar o operador **IN** para localizar clientes que residem nos bairros:

- Centro
- Sudoeste
- Jardins

Parte 3 – Desafios adicionais

Os alunos deverão realizar consultas adicionais utilizando operadores especiais.

Situação 1 – Verificação de dados nulos

Utilizar **IS NULL** para identificar pedidos que ainda **não possuem data de entrega registrada**.

Situação 2 – Verificação de existência

Utilizar **EXISTS** para listar clientes que possuem registros na tabela **Pedidos**.

Situação 3 – Atualização com filtro

Aplicar um reajuste de **10% no preço das pizzas** pertencentes às categorias:

- Doces
- Especiais

Utilizando o operador **IN**.

Situação 4 – Remoção de registros de teste

Utilizar o operador **LIKE** para remover registros de clientes cujo nome comece com **"TESTE"**.

5. Encerramento e orientações finais (20 minutos)

Ao final da atividade, será realizada uma discussão com os alunos sobre:

- vantagens do uso de operadores especiais em consultas SQL;
- importância da filtragem correta de dados;
- impacto de consultas mal estruturadas em sistemas reais.

Também serão reforçadas boas práticas, como:

- validar consultas antes de realizar alterações no banco de dados;
- utilizar filtros adequados para evitar alterações indesejadas;
- manter a integridade dos dados armazenados.

6. Orientações para o Relatório Final

Cada aluno deverá produzir um relatório contendo:

- scripts SQL utilizados durante a atividade;
- capturas de tela demonstrando a execução das consultas;
- evidências dos resultados obtidos;
- breve análise sobre a utilização dos operadores especiais em SQL.

O relatório deve apresentar organização, clareza e documentação das atividades realizadas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Descrição
Sintaxe SQL	3,0	Uso correto dos comandos SQL
Uso de operadores especiais	3,0	Aplicação adequada de BETWEEN, LIKE, IN, IS NULL e EXISTS
Organização do relatório	2,0	Apresentação clara e estruturada
Execução das atividades	2,0	Implementação correta das consultas solicitadas

Nota final: A nota será composta pela soma dos critérios avaliados. Trabalhos incompletos ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução de pontuação.

8. Conclusão

Nesta aula, os alunos aprofundaram o uso da linguagem SQL por meio da aplicação de **operadores especiais utilizados na filtragem e recuperação de dados**. A atividade permitiu compreender como consultas mais avançadas podem ser construídas para atender a necessidades reais de sistemas de informação, reforçando a importância de consultas eficientes e bem estruturadas em bancos de dados relacionais.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Modelagem de Banco de Dados e NoSQL Título da Aula: Criação e Utilização de Views em SQL	ROTEIRO 6
---	--	-------------------------

1. Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Compreender o conceito de **views (visões)** em bancos de dados relacionais.
- Identificar as vantagens do uso de views para simplificação de consultas.
- Criar e utilizar views por meio do comando **CREATE VIEW**.
- Entender como views podem ser utilizadas para **controle de acesso e segurança de dados**.
- Aplicar views na criação de consultas que combinam dados de diferentes tabelas.

2. Recursos necessários

Para a realização da aula prática, serão utilizados os seguintes recursos:

- Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- Software **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Banco de dados criado nas aulas anteriores.
- Material de apoio da disciplina (livro-texto e videoaulas).
- Projetor multimídia para demonstração das consultas.

3. Estrutura da aula

3.1 Abertura (10 minutos)

O professor iniciará a aula retomando os conceitos abordados anteriormente sobre **consultas SQL e manipulação de dados**.

Em seguida, será apresentada a seguinte questão para discussão:

"Como podemos facilitar o acesso a informações complexas sem precisar escrever consultas longas todas as vezes?"

A partir dessa reflexão, será introduzido o conceito de **views**, explicando que elas funcionam como **tabelas virtuais** criadas a partir de consultas SQL.

Também serão apresentados exemplos de uso de views em sistemas reais, como:

- geração de relatórios gerenciais;
- simplificação de consultas complexas;
- restrição de acesso a determinadas informações.

3.2 Revisão conceitual (20 minutos)

Nesta etapa, serão apresentados os principais conceitos relacionados ao uso de views.

O que é uma view?

Uma **view** é uma consulta SQL armazenada no banco de dados que pode ser utilizada como se fosse uma tabela.

Ela não armazena dados diretamente, mas apresenta os dados provenientes de uma ou mais tabelas.

Sintaxe básica de criação

As views são criadas utilizando o comando:

```
CREATE VIEW nome_da_view AS  
SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...
```

Vantagens do uso de views

Simplificação de consultas

Permite ocultar consultas complexas envolvendo múltiplas tabelas.

Segurança de dados

Permite mostrar apenas determinadas colunas para determinados usuários.

Padronização de consultas

Garante que diferentes usuários utilizem a mesma lógica de consulta.

Tipos de views

- Views simples (baseadas em uma única tabela)
- Views complexas (baseadas em múltiplas tabelas)

Também será discutida a diferença entre **views atualizáveis** e **views somente leitura**.

3.3 Demonstração prática (30 minutos)

O professor realizará uma demonstração prática utilizando o **SQL Server Management Studio (SSMS)**.

Durante a demonstração, serão apresentados:

- criação de uma view simples utilizando o comando **CREATE VIEW**;
- execução de consultas utilizando a view criada;
- criação de views com filtros utilizando a cláusula **WHERE**;
- criação de views combinando dados de múltiplas tabelas por meio de **JOIN**.

O professor também demonstrará como modificar uma view existente.

4. Atividade prática (40 minutos)

Nesta etapa, os alunos desenvolverão uma atividade prática baseada no **sistema da pizzeria "Bella Napoli"**, utilizado nas aulas anteriores.

O banco de dados possui as seguintes tabelas:

- Clientes
- Pizzas
- Pedidos

O objetivo da atividade é criar views para facilitar a consulta das informações do sistema.

Parte 1 – Criação de view simples

Os alunos deverão criar uma view chamada:

vw_cardapio_economico

Essa view deverá apresentar:

- nome da pizza
- preço

Mostrando apenas as pizzas com preço **inferior a R\$ 50,00**.

Após a criação, os alunos deverão executar:

SELECT * FROM vw_cardapio_economico

para verificar o funcionamento da view.

Parte 2 – View para proteção de dados

Os alunos deverão criar uma view chamada:

vw_clientes_contato

Essa view deverá apresentar apenas:

- nome do cliente
- telefone

Sem exibir informações como endereço ou outros dados pessoais.

O objetivo é demonstrar como views podem ser utilizadas para **controle de acesso às informações**.

Parte 3 – Views com múltiplas tabelas

Os alunos deverão criar uma view chamada:

vw_pedidos_pendentes

Essa view deverá combinar dados das tabelas:

- Clientes
- Pedidos
- Pizzas

Mostrando:

- nome do cliente
- pizza solicitada
- status do pedido

A consulta deverá apresentar apenas pedidos que **não estejam finalizados ou cancelados**.

Parte 4 – View com cálculo

Os alunos deverão criar uma view que apresente:

- nome da pizza
- preço original
- preço com **taxa adicional de 10%**

Esse cálculo deverá ser realizado utilizando **operadores aritméticos**.

5. Encerramento e orientações finais (20 minutos)

Ao final da atividade, será realizada uma discussão com os alunos sobre:

- vantagens do uso de views em bancos de dados;
- impacto das views na organização e segurança das informações;
- situações em que o uso de views pode facilitar o desenvolvimento de sistemas.

Também serão apresentadas boas práticas como:

- utilizar prefixos para identificar views (exemplo: **vw_**);
- documentar as consultas utilizadas na criação das views;
- evitar consultas excessivamente complexas que possam impactar o desempenho.

6. Orientações para o Relatório Final

Cada aluno deverá produzir um relatório contendo:

- scripts SQL utilizados para criação das views;
- capturas de tela demonstrando a execução das consultas;
- evidências dos resultados obtidos por meio das views;
- breve explicação sobre as vantagens do uso de views em bancos de dados.

O relatório deve apresentar organização, clareza e documentação das atividades realizadas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Descrição
Sintaxe SQL	3,0	Uso correto do comando CREATE VIEW
Construção das consultas	3,0	Aplicação correta de filtros e joins
Organização do relatório	2,0	Clareza e documentação das atividades
Execução das atividades	2,0	Funcionamento correto das views criadas

Nota final: A nota será composta pela soma dos critérios avaliados. Trabalhos incompletos ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução de pontuação.

8. Conclusão

Nesta aula, os alunos aprenderam a utilizar **views como ferramentas para simplificação e organização de consultas em bancos de dados relacionais**. A atividade permitiu compreender como views podem facilitar o acesso às informações, melhorar a segurança dos dados e tornar consultas complexas mais acessíveis aos usuários do sistema.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Modelagem de Banco de Dados e NoSQL Título da Aula: Stored Procedures em SQL	ROTEIRO 7
---	--	-------------------------

1. Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Compreender o conceito de **Stored Procedures (Procedimentos Armazenados)**.
- Identificar as vantagens do uso de procedures na automação de processos em bancos de dados.
- Criar e executar procedures utilizando comandos SQL.
- Utilizar **parâmetros de entrada e saída** em procedures.
- Aplicar lógica procedural para automatizar operações em um banco de dados.

2. Recursos necessários

Para a realização da aula prática, serão utilizados os seguintes recursos:

- Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- Software **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Banco de dados criado nas aulas anteriores.
- Material de apoio da disciplina (livro-texto e videoaulas).
- Projetor multimídia para demonstração das consultas SQL.

3. Estrutura da aula

3.1 Abertura (10 minutos)

O professor iniciará a aula retomando os conceitos estudados nas aulas anteriores sobre **consultas SQL e manipulação de dados**.

Em seguida, será apresentada a seguinte pergunta para discussão:

"Como podemos automatizar tarefas repetitivas dentro de um banco de dados?"

A partir dessa discussão, será introduzido o conceito de **Stored Procedures**, explicando que elas permitem armazenar blocos de comandos SQL no próprio banco de dados para execução repetida.

Também serão apresentados exemplos de uso em sistemas reais, como:

- registro automático de pedidos;
- cálculo de valores ou descontos;
- atualização de status de processos;
- execução de rotinas administrativas no banco de dados.

3.2 Revisão conceitual (20 minutos)

Nesta etapa, serão apresentados os principais conceitos relacionados ao uso de procedures.

O que é uma Stored Procedure?

Uma **Stored Procedure** é um conjunto de comandos SQL armazenados no banco de dados que podem ser executados sempre que necessário.

Essas rotinas permitem centralizar regras de negócio e automatizar operações frequentes.

Sintaxe básica de criação

As procedures são criadas utilizando o comando:

```
CREATE PROCEDURE nome_da_procedure  
AS  
BEGIN  
Comandos SQL  
END
```

Parâmetros em procedures

As procedures podem receber parâmetros de entrada e também retornar valores.

Tipos mais comuns:

- **IN** – parâmetros de entrada
- **OUT** – parâmetros de saída

Vantagens do uso de procedures

- Automação de tarefas repetitivas
- Melhor desempenho em determinadas operações
- Centralização das regras de negócio
- Maior segurança no acesso ao banco de dados

3.3 Demonstração prática (30 minutos)

O professor realizará uma demonstração prática utilizando o **SQL Server Management Studio (SSMS)**.

Durante a demonstração, serão apresentados:

- criação de uma stored procedure simples;
- execução da procedure utilizando parâmetros;
- verificação do impacto da execução da procedure nas tabelas do banco de dados;
- modificação da lógica de uma procedure existente.

Também será demonstrado como comentar o código dentro da procedure para facilitar sua documentação.

4. Atividade prática (40 minutos)

Nesta etapa, os alunos desenvolverão uma atividade prática baseada no **sistema da pizzeria "Bella Napoli"**, utilizado nas aulas anteriores.

O banco de dados possui as seguintes tabelas:

- Clientes
- Pizzas
- Pedidos

O objetivo da atividade é criar procedures que automatizem tarefas do sistema.

Parte 1 – Criação de procedure para registrar pedidos

Os alunos deverão criar uma procedure chamada:

sp_registrar_pedido

Essa procedure deverá receber como parâmetros:

- id_cliente
- id_pizza

Ao ser executada, a procedure deverá:

- inserir um novo registro na tabela **Pedidos**;
- registrar a data atual;
- definir o status do pedido como **"Em Preparação"**.

Após a criação, os alunos deverão executar a procedure para registrar **três pedidos diferentes**.

Parte 2 – Procedure para finalização de pedidos

Os alunos deverão criar uma procedure chamada:

sp_fechar_conta

Essa procedure deverá receber o **id_pedido** como parâmetro.

Ao ser executada, a procedure deverá:

- localizar o pedido correspondente;
- atualizar o status para **"Finalizado"**;
- registrar a data de finalização do pedido.

Parte 3 – Desafio adicional

Os alunos deverão ampliar a procedure criada adicionando a seguinte regra:

Se o cliente for classificado como **VIP**, a procedure deverá aplicar automaticamente um **desconto de 10% no valor do pedido**.

Esse cálculo deverá ser realizado utilizando operadores aritméticos.

5. Encerramento e orientações finais (20 minutos)

Ao final da atividade, será realizada uma discussão com os alunos sobre:

- vantagens do uso de procedures em sistemas reais;
- benefícios da automação de processos dentro do banco de dados;
- impacto das procedures na organização e manutenção de sistemas.

Também serão reforçadas boas práticas, como:

- comentar o código das procedures;
- utilizar nomes padronizados para procedures (exemplo: prefixo **sp_**);
- manter a lógica das procedures bem documentada.

6. Orientações para o Relatório Final

Cada aluno deverá produzir um relatório contendo:

- scripts SQL utilizados para criação das procedures;
- capturas de tela demonstrando a execução das procedures;
- evidências das alterações realizadas nas tabelas;
- breve explicação sobre a utilidade das procedures no contexto de sistemas de informação.

O relatório deve apresentar organização, clareza e documentação das atividades realizadas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Descrição
Sintaxe SQL	3,0	Uso correto do comando CREATE PROCEDURE
Uso de parâmetros	3,0	Aplicação correta de parâmetros de entrada e lógica da procedure
Organização do relatório	2,0	Clareza na documentação da atividade
Execução das atividades	2,0	Funcionamento correto das procedures criadas

Nota final: A nota será composta pela soma dos critérios avaliados. Trabalhos incompletos ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução de pontuação.

8. Conclusão

Nesta aula, os alunos aprenderam a utilizar **Stored Procedures para automatizar operações em bancos de dados**, compreendendo como essas rotinas podem facilitar a execução de tarefas repetitivas e melhorar a organização das regras de negócio em sistemas de informação. A atividade permitiu consolidar conhecimentos sobre programação SQL e automação de processos em bancos de dados.

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Modelagem de Banco de Dados e NoSQL Título da Aula: Controle de Acesso com Comandos DCL	ROTEIRO 8
---	---	-------------------------

1. Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que o aluno seja capaz de:

- Compreender o conceito de **DCL (Data Control Language)** na administração de bancos de dados.
- Identificar a importância do controle de acesso e segurança das informações.
- Criar usuários e atribuir permissões em um banco de dados.
- Utilizar os comandos **GRANT** e **REVOKE** para gerenciamento de permissões.
- Simular diferentes níveis de acesso de usuários em um sistema de banco de dados.

2. Recursos necessários

Para a realização da aula prática, serão utilizados os seguintes recursos:

- Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- Software **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
- Banco de dados criado nas aulas anteriores.
- Material de apoio da disciplina (livro-texto e videoaulas).
- Projetor multimídia para demonstração das operações de segurança.

3. Estrutura da aula

3.1 Abertura (10 minutos)

O professor iniciará a aula retomando os conteúdos estudados nas aulas anteriores, destacando que os alunos já aprenderam a:

- criar estruturas de banco de dados (DDL);
- manipular dados (DML);
- realizar consultas e automatizar processos.

Em seguida, será apresentada a seguinte questão para reflexão:

"Como garantir que apenas usuários autorizados possam acessar ou modificar determinadas informações em um banco de dados?"

A partir dessa discussão, será introduzido o conceito de **controle de acesso e segurança em bancos de dados**, destacando o papel dos comandos DCL.

3.2 Revisão conceitual (20 minutos)

Nesta etapa, serão apresentados os principais conceitos relacionados ao controle de acesso em bancos de dados.

O que é DCL?

A **Data Control Language (DCL)** é o conjunto de comandos responsáveis por controlar o acesso aos dados armazenados em um banco de dados.

Esses comandos permitem definir **quem pode acessar quais informações e quais operações podem ser realizadas**.

Principais comandos DCL

GRANT

O comando GRANT é utilizado para conceder permissões a usuários ou grupos de usuários. Exemplo de permissões que podem ser concedidas:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

REVOKE

O comando REVOKE é utilizado para remover permissões previamente concedidas a usuários.

Conceito de usuários e perfis

Também será discutida a importância da definição de diferentes perfis de usuários em sistemas reais, como:

- administradores do banco de dados;
- gerentes do sistema;
- usuários operacionais.

Essa divisão permite aumentar a segurança e evitar alterações indevidas nas informações.

3.3 Demonstração prática (30 minutos)

O professor realizará uma demonstração prática utilizando o **SQL Server Management Studio (SSMS)**.

Durante a demonstração, serão apresentados:

- criação de usuários no banco de dados;
- concessão de permissões utilizando o comando **GRANT**;
- remoção de permissões utilizando o comando **REVOKE**;
- simulação de acesso com diferentes níveis de permissão.

O professor também demonstrará como identificar permissões atribuídas a um usuário.

4. Atividade prática (40 minutos)

Nesta etapa, os alunos desenvolverão uma atividade prática baseada no **sistema da pizzeria "Bella Napoli"**, utilizado ao longo das aulas anteriores.

O objetivo da atividade é configurar diferentes níveis de acesso ao banco de dados.

O banco de dados possui as seguintes tabelas:

- Clientes
- Pizzas
- Pedidos

Parte 1 – Criação de usuários

Os alunos deverão criar dois usuários no banco de dados:

- **atendente_pizzaria**
- **gerente_vendas**

Esses usuários representarão diferentes níveis de acesso ao sistema.

Parte 2 – Definição de permissões para o atendente

O usuário **atendente_pizzaria** deverá possuir permissões limitadas.

Os alunos deverão permitir que esse usuário possa:

- visualizar dados das tabelas **Cientes** e **Pizzas** (SELECT);
- inserir novos registros na tabela **Pedidos** (INSERT).

Esse usuário **não deverá possuir permissão para excluir dados**.

Parte 3 – Definição de permissões para o gerente

O usuário **gerente_vendas** deverá possuir permissões ampliadas.

Os alunos deverão conceder a esse usuário permissões para:

- consultar dados (SELECT);
- inserir registros (INSERT);
- atualizar dados (UPDATE);
- remover registros (DELETE).

Parte 4 – Revogação de permissões

Para simular mudanças de função dentro da empresa, os alunos deverão utilizar o comando **REVOKE** para remover permissões previamente concedidas ao usuário atendente.

5. Encerramento e orientações finais (20 minutos)

Ao final da atividade, será realizada uma discussão com os alunos sobre:

- importância da segurança em bancos de dados;
- impacto de acessos indevidos em sistemas de informação;
- necessidade de controle de permissões em ambientes corporativos.

Também serão reforçadas boas práticas como:

- aplicar o **princípio do privilégio mínimo**, concedendo apenas as permissões necessárias;
- manter controle sobre os acessos dos usuários;
- revisar periodicamente as permissões atribuídas no sistema.

6. Orientações para o Relatório Final

Cada aluno deverá produzir um relatório contendo:

- scripts SQL utilizados para criação dos usuários;
- comandos GRANT utilizados para atribuição de permissões;
- comandos REVOKE utilizados para remoção de permissões;
- capturas de tela demonstrando a execução das operações;
- breve análise sobre a importância da segurança em bancos de dados.

O relatório deve apresentar organização, clareza e documentação das atividades realizadas.

7. Critérios de avaliação

Critério	Peso	Descrição
Sintaxe SQL	3,0	Uso correto dos comandos GRANT e REVOKE
Definição de permissões	3,0	Configuração adequada dos níveis de acesso
Organização do relatório	2,0	Clareza e documentação das atividades
Execução das atividades	2,0	Implementação correta das tarefas propostas

Nota final: A nota será composta pela soma dos critérios avaliados. Trabalhos incompletos ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução de pontuação.

8. Conclusão

Nesta aula, os alunos aprenderam a utilizar comandos da **Data Control Language (DCL)** para gerenciar permissões e controlar o acesso às informações em bancos de dados. A atividade permitiu compreender a importância da segurança no gerenciamento de dados e demonstrou como diferentes níveis de acesso podem ser configurados para garantir a integridade e proteção das informações em sistemas corporativos.